Devoir surveillé

Correction

Mathématiques · PTSI 2026/2027 · Durée : trois heures

- Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.
- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.
- Vous veillerez à lire l'intégralité du sujet avant de composer.

Le sujet est composé de trois exercices et un problème.

A | EXERCICE
Équations et inéquations

Q1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x+4| \leqslant |2x+1|$.

✎ CORRECTION

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions. Le domaine de validité de cette inéquation est $\mathbb{R}$.
On a $x+4=0 \iff x=-4$ et $2x+1=0 \iff x=-\frac{1}{2}$.
On distingue alors trois cas :

▷ Sur $]-\infty;-4]$: On a $|x+4|=-x-4$ et $|2x+1|=-2x-1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x+4| \leqslant |2x+1| &\iff -x-4 \leqslant -2x-1 \\ &\iff x \leqslant 3 \end{aligned}$$

Donc $]-\infty;-4] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $\left]-4;-\frac{1}{2}\right]$: On a $|x+4|=x+4$ et $|2x+1|=-2x-1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x+4| \leqslant |2x+1| &\iff x+4 \leqslant -2x-1 \\ &\iff 3x \leqslant -5 \\ &\iff x \leqslant -\tfrac{5}{3}. \end{aligned}$$

Donc $\left]-4;-\frac{5}{3}\right] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $\left]-\frac{1}{2};+\infty\right[$: On a $|x+4|=x+4$ et $|2x+1|=2x+1$. Ainsi,

$$\begin{aligned} |x+4| \leqslant |2x+1| &\iff x+4 \leqslant 2x+1 \\ &\iff x \geqslant 3. \end{aligned}$$

Donc $[3;+\infty[\subset \mathcal{S}$.

Conclusion. $\mathcal{S} = \left]-\infty; -\frac{5}{3}\right] \cup [3; +\infty[$.

Q2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2$.

✎ Correction

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions. Le domaine de validité de cette inéquation est $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

On a $x-1=0 \iff x=1$ et $x+3=0 \iff x=-3$.

On distingue alors trois cas :

▷ Sur $]-\infty; -3[$: $|x-1| = -x+1$ et $|x+3| = -x-3$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leqslant 2\\ &\iff \frac{-x+1}{-x-3} - 2 \leqslant 0\\ &\iff \frac{x+7}{-x-3} \leqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		-7		-3		$+\infty$
$x+7$		$-$	0	$+$		$+$	
$-x-3$		$+$		$+$	‖	$-$	
$\frac{x+7}{-x-3}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

On fera attention à ne lire le tableau que sur $]-\infty; -3[$.

Donc $]-\infty; -7] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $]-3; 1]$: $|x-1| = -x+1$ et $|x+3| = x+3$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leqslant 2\\ &\iff \frac{-x+1}{x+3} - 2 \leqslant 0\\ &\iff \frac{-3x-5}{x+3} \leqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		-3		$-\frac{5}{3}$		$+\infty$
$-3x-5$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{-3x-5}{x+3}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

On fera attention à ne lire le tableau que sur $]-3; 1]$.

Donc $\left[-\frac{5}{3}; 1\right] \subset \mathcal{S}$.

▷ Sur $]1; +\infty[$: $|x-1| = x-1$ et $|x+3| = x+3$. Ainsi,

$$\begin{aligned}\left|\frac{x-1}{x+3}\right| \leqslant 2 &\iff \frac{|x-1|}{|x+3|} \leqslant 2\\ &\iff \frac{x-1}{x+3} - 2 \leqslant 0\\ &\iff \frac{-x-7}{x+3} \leqslant 0.\end{aligned}$$

x	$-\infty$		-7		-3		$+\infty$
$-x-7$		$+$	0	$-$		$-$	
$x+3$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{-x-7}{x+3}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

On fera attention à ne lire le tableau que sur $]1; +\infty[$.

Donc $]1; +\infty[\subset \mathcal{S}$.

Conclusion. $\mathcal{S} =]-\infty; -7] \cup \left[-\frac{5}{3}; +\infty\right[$.

Q3. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\sqrt{x^2-2x} - \sqrt{2x-3} < 0$.

✎ Correction

▷ $x^2 - 2x \geqslant 0 \iff x(x-2) \geqslant 0 \iff x \in]-\infty; 0] \cup [2; +\infty[$.
▷ $2x - 3 \geqslant 0 \iff x \in \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$.

Le domaine de validité de l'inéquation est $[2; +\infty[$.
On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de cette inéquation.

Pour tout $x \in [2; +\infty[$,

$$\begin{aligned}
&\sqrt{x^2 - 2x} - \sqrt{2x - 3} < 0 \\
\iff &\sqrt{x^2 - 2x} < \sqrt{2x - 3} \\
\iff &x^2 - 2x < 2x - 3 \\
\iff &x^2 - 4x + 3 < 0 \\
\iff &(x-1)(x-3) < 0
\end{aligned}$$

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$	0	$+$	
$(x-1)(x-3)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

On fera attention à ne lire le tableau que sur $[2; +\infty[$.

Conclusion. $\mathcal{S} = [2; 3[$.

Q4. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(2x)$.

✎ Correction

▷ $x + 2 > 0 \iff x > -2$
▷ $x - 1 > 0 \iff x > 1$
▷ $2x > 0 \iff x > 0$

Le domaine de validité de cette équation est $]1; +\infty[$.
On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de cette équation.
Pour tout $x \in]1; +\infty[$,

$$\begin{aligned}
\ln(x+2) + \ln(x-1) = \ln(2x) &\iff \ln((x+2)(x-1)) = \ln(2x) \\
&\iff (x+2)(x-1) = 2x \\
&\iff x^2 - x - 2 = 0 \\
&\iff (x+1)(x-2) = 0 \\
&\iff x = 2.
\end{aligned}$$

Conclusion. $\mathcal{S} = \{2\}$.

B Exercice
Autour de la partie fractionnaire

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on définit la partie fractionnaire de x, notée $\{x\}$, par $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$, où $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x.

PARTIE I

Premiers exemples et propriétés

Q1. Déterminer $\{2\}$, $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ et $\left\{-\frac{3}{4}\right\}$.

✎ Correction

▷ $\{2\} = 2 - \lfloor 2 \rfloor = 2 - 2 = 0$.
▷ $\left\{\frac{1}{2}\right\} = \frac{1}{2} - \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$.
▷ $\left\{-\frac{3}{4}\right\} = -\frac{3}{4} - \left\lfloor -\frac{3}{4} \right\rfloor = -\frac{3}{4} - (-1) = \frac{1}{4}$.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\{x\} \geqslant 0$. Déterminer le cas d'égalité.

✎ Correction

Par définition de la partie entière, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lfloor x \rfloor \leqslant x$ donc $\{x\} \geqslant 0$.
Le cas d'égalité se traitre par équivalence :

$$\{x\} = 0 \iff x = \lfloor x \rfloor \iff x \in \mathbb{Z}.$$

Q3. Montrer que pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\{x + k\} = \{x\}$.

✎ Correction

On sait que pour $x \in \mathbb{R}$ et $k \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x + k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$. Ainsi,

$$\{x + k\} = x + k - \lfloor x + k \rfloor = x + k - (\lfloor x \rfloor + k) = x - \lfloor x \rfloor = \{x\}.$$

PARTIE II

Résolution d'une équation

On veut résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation (E) : $\left\{x^2\right\} = \{x\}$. On procède par analyse-synthèse.

Q4. **Analyse.** Soit $x \in \mathbb{R}$ vérifiant l'équation (E).

a. Justifier qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x^2 - x - k = 0$.

✎ Correction

On a les équivalences :

$$\begin{aligned} \left\{x^2\right\} = \{x\} &\iff x^2 - \lfloor x^2 \rfloor = x - \lfloor x \rfloor \\ &\iff x^2 - x - (\lfloor x^2 \rfloor - \lfloor x \rfloor) = 0 \\ &\iff x^2 - x - k = 0 \text{ avec } k = \lfloor x^2 \rfloor - \lfloor x \rfloor. \end{aligned}$$

À ce stade on sait que $k \in \mathbb{Z}$ car $\lfloor x^2 \rfloor, \lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$.
Comme x est solution de (E), cette équation polynômiale du second degré admet au moins une solution donc $\Delta = 1 + 4k \geqslant 0$.
Ainsi, $k \geqslant -\frac{1}{4}$. Comme $k \in \mathbb{Z}$, il vient que $k \in \mathbb{N}$.

b. En déduire l'expression de x.

✎ Correction

Il nous reste à résoudre la précédente équation polynomiale du second degré.
Il vient alors que x est de la forme $x = \frac{1-\sqrt{1+4k}}{2}$ ou $x = \frac{1+\sqrt{1+4k}}{2}$.

Q5. **Synthèse.** On suppose qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $x = \frac{1-\sqrt{1+4k}}{2}$ ou $x = \frac{1+\sqrt{1+4k}}{2}$. Montrer que dans ces deux cas, x vérifie (E).

✎ Correction

Réciproquement, si x est de cette forme là, alors x est solution de l'équation polynômiale du second degré $x^2 - x - k = 0$ ce qui équivaut à $x^2 = x + k$.
En appliquant la partie fractionnaire, il vient $\{x^2\} = \{x + k\}$.
Puis, en utilisant la question **Q3**, il vient $\{x^2\} = \{x\}$.

Q6. Conclure.

✎ Correction

Par analyse-synthèse, nous venons de montrer que l'ensemble des solutions de (E) est

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1 \pm \sqrt{1+4k}}{2} \mid k \in \mathbb{N} \right\}.$$

C | Exercice
Parité et imparité

Montrer qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$, à la fois paire et impaire, est nécessairement la fonction nulle.

✎ Correction

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction paire et impaire.
Comme f est paire, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$.
Comme f est impaire, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$.
Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -f(x)$ d'où $f(x) = 0$.

D PROBLÈME
Autour de la tangente hyperbolique

La fonction tangente hyperbolique, notée th, est la fonction définie par : $\text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.
Les trois parties de ce problème peuvent être traitées de façon **indépendante**.

PARTIE I
Étude de la fonction tangente hyperbolique

Q1. Déterminer le domaine de définition $\mathcal{D}$ de th.

✎ Correction
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x + e^{-x} \neq 0$ donc $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Q2. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $|\text{th}(x)| \leqslant 1$.

✎ Correction
D'après l'inégalité triangulaire, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$|\text{th}(x)| = \left|\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\right| = \frac{\left|e^x - e^{-x}\right|}{|e^x + e^{-x}|} \leqslant \frac{|e^x| + \left|e^{-x}\right|}{|e^x + e^{-x}|} \leqslant \frac{e^x + e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \leqslant 1$$

Q3. Quelle est la parité de th ? Justifier votre réponse.

✎ Correction
$\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{th}(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{e^{-x} + e^x} = \frac{-(e^x - e^{-x})}{e^x + e^{-x}} = -\text{th}(x).$$

th est une fonction impaire.

Q4. a. Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\text{th}(x) = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$.

✎ Correction
Soit $x \in \mathbb{R}$.
En multipliant numérateur et dénominateur par e^x : $\text{th}(x) = \frac{e^x(e^x - e^{-x})}{e^x(e^x + e^{-x})} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$.
En multipliant numérateur et dénominateur par e^{-x} : $\text{th}(x) = \frac{e^{-x}(e^x - e^{-x})}{e^{-x}(e^x + e^{-x})} = \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}}$.

b. En déduire les limites de th aux bornes de son ensemble de définition.

✎ Correction

▷ En $+\infty$: $\lim\limits_{x \to +\infty} \text{th}(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1}{1} = 1$.

▷ En $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} \text{th}(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} = \frac{-1}{1} = -1$.

Q5. a. Justifier que th est dérivable et que pour tout $x \in \mathcal{D}$, $\text{th}'(x) = 1 - \text{th}^2(x)$.

✎ Correction

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $e^x + e^{-x} \neq 0$.
Par somme et quotients des fonctions usuelles $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$ dérivables sur $\mathbb{R}$, la fonction th est aussi dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\text{th}'(x) &= \frac{(e^x+e^{-x})(e^x+e^{-x})-(e^x-e^{-x})(e^x-e^{-x})}{(e^x+e^{-x})^2} = \frac{(e^x+e^{-x})^2-(e^x-e^{-x})^2}{(e^x+e^{-x})^2} \\ &= 1 - \frac{(e^x-e^{-x})^2}{(e^x+e^{-x})^2} = 1 - \text{th}^2(x).\end{aligned}$$

b. Déterminer les variations de th.

✎ Correction

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|\text{th}(x)| \leqslant 1$ donc $\text{th}^2(x) \leqslant 1$.
Ainsi, $\text{th}'(x) = 1 - \text{th}^2(x) \geqslant 0$. La fonction th est croissante sur $\mathbb{R}$.

c. Déterminer l'équation de la tangente T_0 à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

✎ Correction

On a $\text{th}(0) = \frac{e^0-e^0}{e^0+e^0} = 0$ et $\text{th}'(0) = 1 - \text{th}^2(0) = 1 - 0 = 1$. Ainsi, l'équation de T_0 est $y = 1(x-0) + 0 = x$. C'est la première bissectrice du plan.

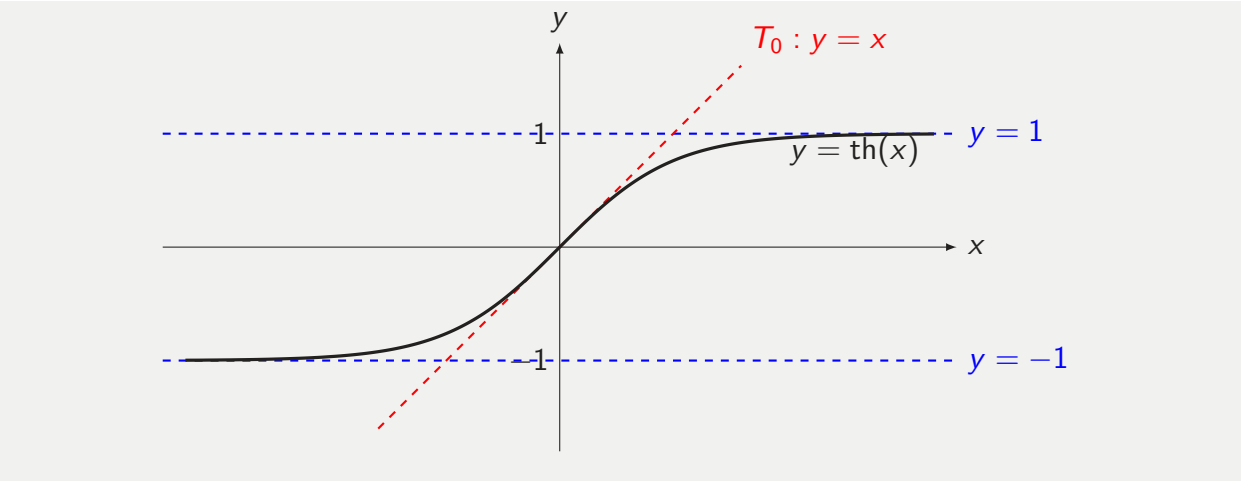
Q6. Montrer que pour tout $x \geqslant 0$, $\text{th}(x) \leqslant x$ et que pour tout $x \leqslant 0$, $\text{th}(x) \geqslant x$.
Indication. On pourra étudier la fonction $x \mapsto \text{th}(x) - x$.

✎ Correction

On considère la fonction $\varphi : x \mapsto \text{th}(x) - x$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\varphi'(x) = 1 - \text{th}^2(x) - 1 = -\text{th}^2(x) \leqslant 0$. φ est une fonction décroissante.
De plus, on remarque que $\varphi(0) = \text{th}(0) - 0 = 0$.
Donc pour tout $x \geqslant 0$, $\varphi(x) \leqslant 0$ et pour tout $x \leqslant 0$, $\varphi(x) \geqslant 0$. D'où les résultats voulus.

Q7. Déduire, des questions précédentes, l'allure de la courbe représentative de th.
Le schéma devra être soigné et faire apparaître les différentes informations.

✎ Correction



PARTIE II

Bijectivité de la tangente hyperbolique

L'étude menée dans la précédente partie nous permet d'établir que th est une fonction de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]-1;1[$.

L'objectif de cette partie est de chercher une fonction $f :]-1;1[\longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

- ▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(\text{th}(x)) = x$.
- ▷ Pour tout $x \in]-1;1[$, $\text{th}(f(x)) = x$.

Q8. Soit $y \in]-1;1[$.

a. Résoudre l'équation d'inconnue X, $y = \frac{X^2-1}{X^2+1}$. Déterminer l'unique solution positive.

✎ Correction

Soit $y \in]-1;1[$. On procède par équivalence :

$$y = \frac{X^2-1}{X^2+1} \iff (X^2+1)y = X^2 - 1 \iff X^2 = \frac{1+y}{1-y} \iff X = \pm\sqrt{\frac{1+y}{1-y}}.$$

L'unique solution positive est $X = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}$.

b. En déduire l'unique solution de l'équation $y = \text{th}(x)$ d'inconnue x.

✎ Correction

Soit $y \in]-1;1[$. On procède par équivalence :

$$y = \text{th}(x) \iff y = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} \iff (e^x)^2 = \frac{1+y}{1-y}.$$

Puis en utilisant la question précédente et le fait que $e^x > 0$, on obtient $e^x = \sqrt{\frac{1+y}{1-y}}$ puis

$$x = \ln\left(\sqrt{\frac{1+y}{1-y}}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right).$$

Q9. En déduire la fonction f. On vérifiera que $\text{th} \circ f = \text{id}_{]-1;1[}$ et $f \circ \text{th} = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

✎ Correction

On a $f : \left| \begin{array}{ccc}]-1;1[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \end{array} \right.$.

▷ Pour tout $x \in]-1;1[$,

$$\text{th}(f(x)) = \frac{e^{2f(x)}-1}{e^{2f(x)}+1} = \frac{e^{\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)}-1}{e^{\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)}+1} = \frac{\frac{1+x}{1-x}-1}{\frac{1+x}{1-x}+1} = \frac{\frac{2x}{1-x}}{\frac{2}{1-x}} = x.$$

▷ Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(\text{th}(x)) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\text{th}(x)}{1-\text{th}(x)}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}}{1-\frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{\frac{2e^{2x}}{e^{2x}+1}}{\frac{2}{e^{2x}+1}}\right) = \frac{1}{2}\ln\left(e^{2x}\right) = x.$$

PARTIE III

Convergence d'une somme

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2^0}\text{th}\left(\frac{x}{2^0}\right) + \frac{1}{2^1}\text{th}\left(\frac{x}{2^1}\right) + \frac{1}{2^2}\text{th}\left(\frac{x}{2^2}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n}\text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right).$$

Q10. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\text{th}(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{\text{th}(x)}$.

✎ Correction

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\begin{aligned}
\frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{\text{th}(x)} &= \frac{2(e^{4x}+1)}{e^{4x}-1} - \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1} \\
&= \frac{2(e^{4x}+1)}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} - \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1} \\
&= \frac{2(e^{4x}+1)-(e^{2x}+1)^2}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\
&= \frac{e^{4x}-2e^{2x}+1}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\
&= \frac{(e^{2x}-1)^2}{(e^{2x}-1)(e^{2x}+1)} \\
&= \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1} \\
&= \text{th}(x).
\end{aligned}$$

Q11. En déduire que pour tous $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, $S_n(x) = \frac{2}{\text{th}(2x)} - \frac{1}{2^n\,\text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}$.

✎ Correction

D'après la question précédente, pour tous $x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$S_n(x) = \frac{1}{2^0}\text{th}\left(\frac{x}{2^0}\right) + \frac{1}{2^1}\text{th}\left(\frac{x}{2^1}\right) + \frac{1}{2^2}\text{th}\left(\frac{x}{2^2}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n}\text{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{2^0}\left(\frac{2}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{-1}}\right)} - \frac{1}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^0}\right)}\right) + \frac{1}{2^1}\left(\frac{2}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^0}\right)} - \frac{1}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^1}\right)}\right) + \cdots + \frac{1}{2^n}\left(\frac{2}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)} - \frac{1}{\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}\right) \\
&= \frac{1}{2^{-1}\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{-1}}\right)} - \frac{1}{2^0\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^0}\right)} + \frac{1}{2^0\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^0}\right)} - \frac{1}{2^1\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^1}\right)} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)} - \frac{1}{2^n\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)} \\
&= \frac{1}{2^{-1}\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^{-1}}\right)} + 0 + \cdots + 0 - \frac{1}{2^n\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)} \\
&= \frac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \frac{1}{2^n\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}.
\end{aligned}
$$

Q12. a. Rappeler $\operatorname{th}(0)$ et $\operatorname{th}'(0)$ puis montrer que $\lim\limits_{t\to 0} \frac{\operatorname{th}(t)}{t} = 1$.

✎ Correction

On a vu dans la question **Q5(c)** que $\operatorname{th}(0) = 0$ et $\operatorname{th}'(0) = 1$. On utilise la définition de la limite du taux d'accroissement de th en 0 :

$$\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{th}(t)}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{th}(t)-\operatorname{th}(0)}{t-0} = \operatorname{th}'(0) = 1.$$

b. En déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n(x)$ en fonction de $x \in \mathbb{R}^*$.

Indication. On pourra s'aider du changement de variable $t = \frac{x}{2^n}$.

✎ Correction

On commence par remarquer que $\lim\limits_{t\to 0} \frac{t}{\operatorname{th}(t)} = \frac{1}{1} = 1$.

Soit $x \in \mathbb{R}^*$. On pose $t = \frac{x}{2^n}$. On a $t \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. Ainsi,

$$\lim_{n\to+\infty} S_n(x) = \lim_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \frac{1}{2^n\operatorname{th}\left(\frac{x}{2^n}\right)}\right) = \lim_{t\to 0}\left(\frac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \frac{1}{x}\frac{t}{\operatorname{th}(t)}\right) = \frac{2}{\operatorname{th}(2x)} - \frac{1}{x}.$$

FIN DU SUJET